

Resumen Integral para Parcial: Econometría (Unidad 1)

Bloque 1: Marco Teórico y Conceptual

1. El Método Econométrico y su Secuencia

1. **Teoría económica:** Formulación de la hipótesis cualitativa. [PDF](#)
2. **Modelo matemático:** Ecuación exacta/determinística (ej. $Y = \beta_1 + \beta_2 X$). [PDF](#)
3. **Modelo econométrico:** Incorporación del término de perturbación estocástica (u_i):

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + u_i$$

(El error captura variables omitidas, errores de medición y la aleatoriedad intrínseca del comportamiento humano). [PDF](#)

4. **Datos** → **Estimación** → **Pruebas de hipótesis** → **Predicción** → **Política económica**.

2. Estructura de Datos

- **Corte transversal (Cross-section):** Muestra de múltiples unidades en un único período temporal ($i = 1, \dots, n$). [PDF](#)
- **Series de tiempo (Time series):** Observación de una misma unidad a través del tiempo ($t = 1, \dots, T$). [PDF](#)
- **Datos de panel:** Combinación de corte transversal y serie temporal (mismas unidades observadas en varios períodos). [PDF](#)

3. Correlación vs. Regresión vs. Causalidad

- **Correlación (r_{xy}):** Mide grado y sentido de asociación lineal simétrica. **No implica causalidad.** [PDF](#)
- **Regresión:** Modela la distribución de Y condicional a X ($E(Y|X)$) para fines predictivos o explicativos. [PDF](#)
- **Causalidad:** Requiere que la variación en X genere directamente el cambio en Y , lo que exige el supuesto de **exogeneidad estricta/contemporánea** ($E(u|X) = 0$). [PDF](#)

Bloque 2: Repaso Práctico, Estadístico y Algebraico

(Correspondiente a los apéndices de Gujarati & Porter y Wooldridge citados en la diapositiva 2)

PDF

1. Estadísticos Descriptivos Muestrales

Dado un conjunto de observaciones $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$:

- Media muestral ($\bar{x}$):

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Propiedad algebraica: $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$.

Mediana vs. Media (Pregunta típica de parcial):

- Si la distribución tiene asimetría positiva (típico en salarios e ingresos), Media > Mediana. PDF
- La mediana es la medida robusta preferible para representar el valor "típico", ya que no se ve distorsionada por valores extremos/atípicos (outliers). PDF

Varianza muestral (s_x^2):

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Covarianza muestral (s_{xy} o $\text{Cov}(x, y)$):

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y} \right)$$

Coefficiente de correlación de Pearson (r_{xy}):

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}, \quad -1 \leq r_{xy} \leq 1$$

2. Deducción Algebraica: Estimadores MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios)

Para el modelo lineal simple:

$$y_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 x_i + \hat{u}_i \implies \hat{u}_i = y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 x_i$$

El criterio de MCO consiste en **minimizar la suma de residuos al cuadrado (SRC)**:

$$\min_{\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2} S = \sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 x_i)^2$$

Condiciones de Primer Orden (CPO):

1. Respecto a $\hat{\beta}_1$:

$$\frac{\partial S}{\partial \hat{\beta}_1} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 x_i) = 0 \implies \sum_{i=1}^n y_i - n\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

Dividiendo por n :

$$\hat{\beta}_1 = \bar{y} - \hat{\beta}_2 \bar{x}$$

2. Respecto a $\hat{\beta}_2$:

$$\frac{\partial S}{\partial \hat{\beta}_2} = -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 x_i) = 0 \implies \sum_{i=1}^n x_i \hat{u}_i = 0$$

Sustituyendo $\hat{\beta}_1 = \bar{y} - \hat{\beta}_2 \bar{x}$:

$$\sum_{i=1}^n x_i ((y_i - \bar{y}) - \hat{\beta}_2 (x_i - \bar{x})) = 0$$

Utilizando la propiedad de desviaciones respecto a la media:

$$\hat{\beta}_2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\text{Cov}(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{\text{Var}(\mathbf{x})} = \mathbf{r}_{xy} \frac{s_y}{s_x}$$

3. Propiedades Algebraicas de los Residuos MCO

De las condiciones de primer orden se derivan consecuencias numéricas directas:

1. $\sum_{i=1}^n \hat{u}_i = 0$ (la media de los residuos muestrales es idénticamente cero si hay constante).
2. $\sum_{i=1}^n x_i \hat{u}_i = 0$ (la covarianza muestral entre el regresor y los residuos es nula).
3. $\sum_{i=1}^n \hat{y}_i \hat{u}_i = 0$ (los valores predichos son ortogonales a los residuos).
4. La recta de regresión pasa siempre por el punto de las medias: $(\bar{x}, \bar{y})$.

4. Descomposición de la Varianza y Bondad de Ajuste (R^2)

Algebraicamente, la variabilidad total se descompone como:

$$y_i - \bar{y} = (\hat{y}_i - \bar{y}) + \hat{u}_i$$

Elevando al cuadrado y sumando sobre todas las observaciones:

$$\text{STC} = \text{SEC} + \text{SRC}$$

- **STC (Suma Total de Cuadrados):** $\sum (y_i - \bar{y})^2$
- **SEC (Suma Explicada de Cuadrados):** $\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2$
- **SRC (Suma de Residuos al Cuadrado):** $\sum \hat{u}_i^2$

Coefficiente de determinación (R^2):

$$R^2 = \frac{\text{SEC}}{\text{STC}} = 1 - \frac{\text{SRC}}{\text{STC}}$$

- En regresión lineal simple: $R^2 = (r_{xy})^2$.

5. Mecánica Práctica: Sesgo por Variable Omitida (Ejemplo `wage1`)

Planteado en la diapositiva 9: ¿Qué ocurre con el efecto de la educación sobre el salario al controlar por experiencia?

PDF

- **Modelo simple:** $\text{Salario} = \tilde{\beta}_1 + \tilde{\beta}_2 \text{Educación} + \tilde{u}$
- **Modelo múltiple (poblacional verdadero):** $\text{Salario} = \beta_1 + \beta_2 \text{Educación} + \beta_3 \text{Experiencia} + u$

Fórmula algebraica del sesgo:

$$E(\tilde{\beta}_2) = \beta_2 + \beta_3 \cdot \tilde{\delta}_1$$

donde $\tilde{\delta}_1$ proviene de la regresión auxiliar: $\text{Experiencia} = \tilde{\delta}_0 + \tilde{\delta}_1 \text{Educación} + e$.

- Si las personas con más años de estudio ingresan más tarde al mercado laboral ($\tilde{\delta}_1 < 0$) y la experiencia tiene retorno positivo ($\beta_3 > 0$), omitir la experiencia genera un sesgo a la baja ($\beta_3 \tilde{\delta}_1 < 0$), subestimando el verdadero efecto de la educación (β_2).

1. Wooldridge – *Math Refresher A* (Repaso matemático básico)

2. Wooldridge – *Math Refresher B* (Fundamentos de probabilidad y estadística)

3. Wooldridge – *Capítulo 2* (El modelo de regresión simple)

4. Wooldridge – *Math Refresher C* (Inferencia estadística básica)

5. Wooldridge – *Capítulo 1* (La naturaleza de la econometría y los datos económicos)

